Corrigé — Statistiques

Effectifs et fréquences, moyenne et moyenne pondérée, médiane, étendue, quartiles, lecture de diagrammes et de tableaux

3e — Mathématiques · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Somme 86 : moyenne $\frac{86}{7} \approx \underline{12{,}3}$. Rangée : 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 17 : médiane **12**. Étendue $17 - 8 = \underline{9}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{10}{25} = 0{,}4 = \underline{40\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{108+190+320+168}{20} = \frac{786}{20} = \underline{39{,}3}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{24+9+45}{6} = \frac{78}{6} = \underline{13}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$N = 12$: médiane $\frac{8+9}{2} = \underline{8{,}5}$; Q_1 (rang 3) $= \underline{4}$; Q_3 (rang 9) $= \underline{12}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Effectifs cumulés : 3 ; 8 ; 16 ; 20. Médiane : moyenne des 10e et 11e valeurs, **40**. Q_1 (rang 5) : **38** ; Q_3 (rang 15) : **40**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Somme actuelle 44 ; il faut $5 \times 12 = 60$: note **16**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Moyennes : A $\frac{35}{5} = 7$; B $\frac{35}{5} = 7$. Étendues : A 2 ; B 9. Même moyenne mais **A est le plus régulier**.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\frac{16+36+60+44+36+14}{20} = \frac{206}{20} = \underline{10{,}3}$ min.
b) Effectifs cumulés : 2 ; 6 ; 12 ; 16 ; 19 ; 20. Médiane : 10e et 11e valeurs, **10 min** : la moitié des élèves a mis 10 min ou moins.
c) $\frac{2+4}{20} = \underline{30\,\%}$.
d) Q_1 (rang 5) : **9** ; Q_3 (rang 15) : **11**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : série 1 ; 2 ; 12 (médiane 2, moyenne 5).
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Vrai (définition).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Par exemple **2 ; 6 ; 12 ; 12 ; 18** : somme 50 (moyenne 10), médiane 12, étendue $18 - 2 = 16$.